
Tutorial

Escribe fórmulas matemáticas en ConTeXt

Fórmulas en línea y display, numeración, matrices, integrales y alineación.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a escribir y formatear fórmulas matemáticas en ConTeXt. Al final, podrás incluir ecuaciones complejas en tus documentos y controlar su apariencia.

Contenido

Resumen	2
1 Prepara tu espacio de trabajo	3
2 Escribe una fórmula simple en el texto	3
3 Escribe una fórmula en su propia línea	4
4 Añade una fórmula más compleja	4
5 Enumera y referencia fórmulas	5
6 Alinea múltiples líneas en una fórmula	6
7 Usa letras griegas y símbolos comunes	6
8 Escribe matrices	7
9 Prepara un documento final	8
10 Ejercicio	9
1 ¡Has logrado!	12
Próximos pasos	13

1 Prepara tu espacio de trabajo

Primero, crea una carpeta llamada `mi_proyecto_matematicas` y dentro de ella, un archivo llamado `documento.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext
```

```
\chapter{Matemáticas en ConTeXt}
```

Este es mi documento para aprender a escribir fórmulas matemáticas.

```
\chapter{Siguiente capítulo}
```

Más contenido para practicar.

```
\stoptext
```

Compila con `context documento.tex` y observa el resultado. Obtendrás un documento sin fórmulas. Ahora, vamos a añadirlas.

2 Escribe una fórmula simple en el texto

Problema. Insertar una fórmula matemática breve dentro de un párrafo.

Solución. Usa los delimitadores `$` para modo matemático en línea:

```
\starttext
```

La ecuación cuadrática $ax^2+bx+c=0$ tiene dos soluciones.

```
\stoptext
```

Resultado. Verás la fórmula dentro del párrafo, con el formato matemático adecuado.

Observación. `$...$` es para matemáticas en línea. La fórmula aparece en la misma línea que el texto.

3 Escribe una fórmula en su propia línea

Problema. Mostrar una fórmula matemática en una línea separada, centrada y destacada.

Solución. Usa el entorno `\startformula` y `\stopformula`:

```
\starttext
```

La fórmula cuadrática es:

```
\startformula
```

```
x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
```

```
\stopformula
```

```
\stoptext
```

Resultado. Verás la fórmula centrada en su propia línea, con espacio vertical antes y después.

Observación. `\startformula` es para matemáticas en modo ```display''`. Las fórmulas son más grandes y se centran.

4 Añade una fórmula más compleja

Problema. Escribir una fórmula con fracciones, derivadas y paréntesis grandes.

Solución. Usa comandos como `\frac`, `\partial` y `\left[ ... \right]`:

```
\starttext
```

La ley de Darcy para flujo en medios porosos:

```

\startformula
q_{\delta}\frac{\partial_p}{\partial_x}=
\delta(\phi)_{p_{vsat}}(\theta)\frac{\partial_\phi}{\partial_x}=
\left[\frac{\delta_a}{\mu(\theta)}\right]_{p_{vsat}}(\theta)\frac{\partial_\phi}{\partial_x}=
k\frac{\partial_\phi}{\partial_x}
\stopformula

\stoptext

```

Resultado. Verás la fórmula con fracciones, derivadas parciales y paréntesis que se ajustan al tamaño del contenido.

Explicación.

- `\frac{\arriba}{abajo}` crea una fracción.
- `\partial` es la derivada parcial.
- `\left[ ... \right]` crea paréntesis que se ajustan al tamaño del contenido.

5 Enumera y referencia fórmulas

Problema. Numerar una fórmula para poder referenciarla después.

Solución. Usa el comando `\placeformula` antes de la fórmula y `\eqref` para referenciarla:

```

\starttext

\placeformula[eq:cuadratica]
\startformula
x_{\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}
\stopformula

La ecuación\eqref[eq:cuadratica] es la fórmula cuadrática.

\stoptext

```

Resultado. Verás un número (ej. (1)) junto a la fórmula. `\eqref` muestra ese número como referencia.

Observación. `\placeformula` numera la fórmula automáticamente. La etiqueta `[eq:cuadratica]` te permite referenciarla.

6 Alinea múltiples líneas en una fórmula

Problema. Escribir varias líneas de una fórmula alineadas en un punto específico.

Solución. Usa el entorno `\startalign` y `\stopalign`:

```
\starttext

\startformula
\startalign
f(x)_{\&}=\_x^2+\_2x+\_1\_\\
g(x)_{\&}=\_(x+1)^2
\stopalign
\stopformula

\stoptext
```

Resultado. Verás dos líneas alineadas en el signo `=`. `&` indica el punto de alineación; `\\` separa las líneas.

7 Usa letras griegas y símbolos comunes

Problema. Incluir símbolos matemáticos como letras griegas, sumatorios, integrales, etc.

Solución. Usa los comandos correspondientes:

```
\starttext

\startformula
\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt
\stopformula

\stoptext
```

Resultado. Verás la función gamma con integral definida.

Explicación. Algunos símbolos comunes:

- `\alpha` , `\beta` , `\gamma` , `\delta` , `\epsilon` , `\theta` , `\lambda` , `\mu` , `\pi` , `\sigma` , `\phi`
- `\int` integral, `\sum` sumatorio, `\prod` productorio
- `\infty` infinito, `\partial` derivada parcial

8 Escribe matrices

Problema. Crear una matriz con filas y columnas.

Solución. Usa el entorno `\startmatrix` y `\stopmatrix`:

```
\starttext

\startformula
\mathbf{A} =
\startmatrix
1&2&3\\
4&5&6\\
7&8&9
\stopmatrix
```

`\stopformula`

`\stoptext`

Resultado. Verás una matriz de 3x3 con paréntesis automáticos.

Explicación. Variación: usa `\startpmatrix` para paréntesis $()$, `\startbmatrix` para corchetes $[]$, `\startvmatrix` para barras $||$.

9 Prepara un documento final

Problema. Usar diferentes tipos de fórmulas en un documento coherente.

Solución. Crea un documento que combine varios elementos matemáticos:

`\starttext`

`\chapter{Fórmulas matemáticas}`

`\startformula`

`E=mc2`

`\stopformula`

`\placeformula[eq:ley]`

`\startformula`

`F=m⋅a`

`\stopformula`

La [eq:ley](#) es la segunda ley de Newton.

`\startformula`

`\mathbf{A}=`

`\startbmatrix`

`1&2\\`

`3&4`

`\stopbmatrix`

`\stopformula`

```
\startformula
\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
\stopformula
```

```
\stoptext
```

Resultado. Este documento muestra diferentes tipos de fórmulas: simples, numeradas, matrices y una integral.

10 Ejercicio

Demuestra lo aprendido y crea (o mejora) este documento con matemáticas:

DOCE HERRAMIENTAS

El pequeño lenguaje de la matemática

Doce construcciones que aparecen una y otra vez cuando una expresión necesita ser transformada.

01 FRACCIONES

Una fracción permite separar una cantidad en numerador y denominador:

$$\frac{a+b}{c+d}$$

La estructura importa: el denominador afecta a toda la expresión situada debajo de la barra.

02 RAÍCES

La raíz cuadrada puede escribirse directamente mediante:

$$\sqrt{x^2+y^2}$$

y una raíz de índice arbitrario:

$$\sqrt[n]{x}.$$

03 EXPONENTES

Los superíndices forman parte natural de la notación:

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2.$$

La misma estructura permite expresar una potencia general:

$$x^n.$$

04 SUMATORIAS

Una sucesión puede condensarse en una sola expresión:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

05 INTEGRALES

La integral acumula infinitas contribuciones:

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Por ejemplo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

06 LÍMITES

El comportamiento local de una función puede expresarse mediante:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Un ejemplo elemental:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

07 DERIVADAS PARCIALES

Para una función de varias variables:

$$f(x, y) = x^2 y + y^3,$$

podemos distinguir sus variaciones:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3y^2.$$

08 VECTORES

La notación vectorial permite tratar varias cantidades como un solo objeto:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3).$$

Su norma euclídea es:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

09 MATRICES

Una matriz organiza los datos en filas y columnas:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

10 ALINEAR

Cuando una transformación tiene varios pasos, la alineación hace visible la lógica:

$$\begin{aligned} (x+1)^2 &= x^2 + 2x + 1 \\ x^2 + 2x + 1 &= 0 \\ x^2 &= -2x - 1 \end{aligned}$$

11 FUNCIONES

La notación funcional separa con claridad el objeto de su argumento:

$$f: x \mapsto x^2 + 1.$$

Y permite escribir composiciones:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

12 DEFINICIONES POR CASOS

Una función puede cambiar de expresión dependiendo del intervalo:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

[UNA SOLA IDEA]

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x)$$

La potencia de la notación matemática no está en escribir más símbolos, sino en hacer visible una estructura.

1 ¡Has logrado!

Escribir y formatear fórmulas matemáticas en ConTeXt. Ahora sabes:

- Fórmulas en línea: usar `$...$` para fórmulas dentro del texto.
- Fórmulas en display: usar `\startformula` y `\stopformula` para fórmulas centradas en su propia línea.
- Numerar fórmulas: usar `\placeformula` para numerar y `\eqref` para referenciar.
- Fracciones: usar `\frac{\{arriba\}}{\{abajo\}}`.
- Símbolos: usar `\alpha`, `\int`, `\sum`, `\partial`, etc.
- Alinear líneas: usar `\startalign` y `\stopalign` con `&` y `\`.
- Matrices: usar `\startmatrix`, `\startpmatrix`, `\startbmatrix`, etc.

Este flujo de trabajo te permite incluir matemáticas de manera clara y profesional en tus documentos.

Próximos pasos

- Explora más: consulta la documentación de `\setupformulas` para controlar la numeración y el formato.
- Combina con otros elementos: usa fórmulas dentro de tablas, recuadros o listas.
- Crea plantillas: define estilos de fórmulas en un archivo separado.
- Recuerda: las fórmulas deben ser legibles. Usa el tamaño adecuado (`\displaystyle`, `\textstyle`) según el contexto.